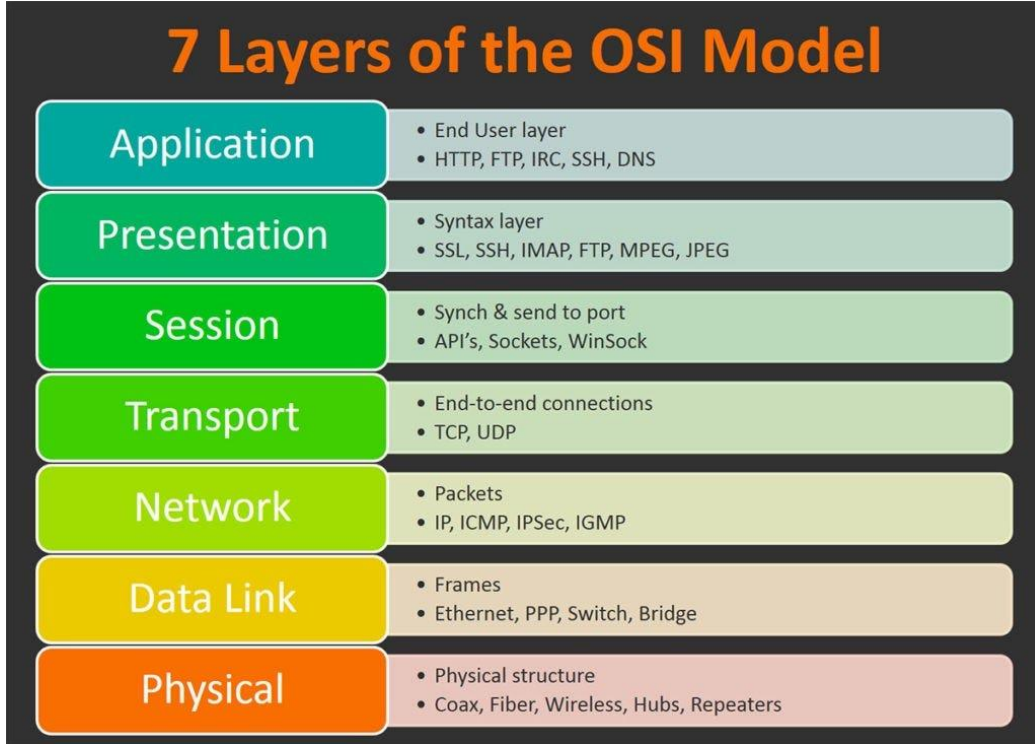


Layer 2 Güvenlik Tehditleri

Katman 2 Güvenlik Açıkları

OSI referans modelinin birbirinden bağımsız çalışan yedi katmana ayrıldığını hatırlayın. Şekilde her katmanın işlevi ve yararlanılabilecek çekirdek öğeler gösterilmektedir.



Ağ yöneticileri, Katman 3'teki öğeleri Katman 7 aracılığıyla korumak için rutin olarak güvenlik çözümleri uygularlar. Bu öğeleri korumak için VPN'ler, güvenlik duvarları ve IPS aygıtları kullanırlar. Bununla birlikte, Katman 2'den ödün verilirse, üstündeki tüm katmanlar da etkilendir. Örneğin, dahili ağa erişimi olan bir tehdit aktörü Katman 2 çerçevelerini (frame) yakaladıysa, yukarıdaki katmanlarda uygulanan tüm güvenlik işe yaramaz. Tehdit aktörü Katman 2 LAN ağ altyapısında çok fazla hasara neden olabilir.

Switch Saldırı Kategorileri

Güvenlik yalnızca sistemdeki en zayıf halka kadar güçlüdür ve Katman 2 de bu zayıf halka olarak kabul edilir. Bunun nedeni, LAN'ların geleneksel olarak tek bir kuruluşun idari kontrolü altında olmasıdır. LAN'ımıza bağlı olan tüm kişilere ve cihazlara doğal olarak güvendik. Bugün, BYOD (Bring Your Own Device) ve daha karmaşık saldırılarla, LAN'larımız sızmaya karşı daha savunmasız hale geldi.

Category	Examples
MAC Table Attacks	MAC adresi taşıma saldırılarını içerir.
VLAN Attacks	VLAN atlaması ve VLAN çift etiketleme saldırılarını içerir. Ayrıca ortak bir VLAN'daki cihazlar arasında saldırıları da içerir.
DHCP Attacks	DHCP açlığı ve DHCP kimlik sahtekarlığı saldırılarını içerir.
ARP Attacks	ARP kimlik sahtekarlığı ve ARP zehirlenmesi saldırılarını içerir.
Address Spoofing Attacks	MAC adresi ve IP adresi kimlik sahtekarlığı saldırılarını içerir.
STP Attacks	STP manipölasyon saldırılarını içerir.

Switch Saldırı Azaltma Teknikleri

Solution	Description
Port Security	MAC adresi taşıma saldırıları ve DHCP açlık saldırıları gibi birçok saldırı türünü önler.
DHCP Snooping	DHCP açlık ve DHCP sahtekarlığı saldırılarını önler.
Dynamic ARP Inspection (DAI)	ARP sahtekarlığı ve ARP zehirlenme saldırılarını önler.
IP Source Guard (IPSG)	MAC ve IP adresi kimlik sahtekarlığı saldırılarını önler.

Yönetim Protokolleri güvenli değilse bu Katman 2 çözümleri etkili olmayacaktır. Aşağıdaki stratejiler önerilir:

- Her zaman SSH, Güvenli Kopya Protokolü (SCP-Secure Copy Protocol), Güvenli FTP (SFTP) ve Güvenli Yuva Katmanı / Aktarım Katmanı Güvenliği (SSL / TLS-Secure Socket Layer / Transport Layer Security) gibi güvenli yönetim protokolleri çeşitlerini kullanın.
- Cihazları yönetmek için bant dışı yönetim ağını kullanmayı düşünün (konsol bağlantısı).
- Yönetim trafiğinden başka hiçbir şeyin bulunmadığı özel bir yönetim VLAN'ı kullanın.
- İstenmeyen erişimi filtrelemek için ACL'leri kullanın.